$O(r^{n-1})$ 的量级。形象地看 $g$ 的图像就是一个 $\int$ 的样子，显式表达可以是 $g(r)=1-e^{-r^{n-1}}$，这个 $g$ 是递增和有界的，并且在 0 的右邻域是 $r^{n-1}$ 的等价无穷小，完全符合要求。最后反解出 $f$ 和 $u$，构造出来的非负次调和函数函数就是

$$u(x)=\int_0^{|x|}\frac{1-e^{-r^{n-1}}}{r^{n-1}}\,dr.$$

## 2025 年秋数理方程 (H) (王志强, 王玥) 期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 2 题为本学期补充内容.

1. (20 分) (1) 在 $(x,t)\in(0,L)\times(0,+\infty)$ 上求方程

$$\begin{cases}u_{tt}=u_{xx},\\ u(x,0)=f(x),u_t(x,0)=g(x),\\ u(0,t)=0,u_x(L,t)+hu(L,t)=0\end{cases}$$

解的级数形式. 其中 $h,L>0$ 是常数.

(2) 定义

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^L(u_x^2+u_t^2)\mathrm{d}x+\frac{h}{2}u(L,t)^2.$$

证明: $E(t)=E(0),\forall t\geq 0$.

2. (20 分) 考虑二维输运方程的经典解 $u(x,y,t)$, 其中 $(x,y)\in\mathbb{R}^2,t\in\mathbb{R}$, 满足

$$\begin{cases}u_t(x,y,t)+\mathbf{c}\cdot\nabla u(x,y,t)=0,\\ u(x,y,0)=g(x,y).\end{cases}$$

其中 $\mathbf{c}=(2,-1),g(x,y)=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$.

(1) 求证 $u$ 的 $L^2$ 范数是守恒的, 即 $\|u(\cdot,\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}=\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)},\forall t$. (2) 用特征线方法求解 $u$.

3. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\Delta u(x)+q(x)u(x)=0.$$

记 $M=\max\limits_{\overline{\Omega}}u,m=\max\limits_{\partial\Omega}u$. 在下面几种情况中, 是否可能发生 $M>m$? 判断并说明理由.

(1) $q(x)\equiv 0$.

(2) $q(x)>0$.

(3) $q(x)<0$ 且 $M>0$.

(4) $q(x)<0$ 且 $M<0$.

4. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $T>0$, $u\in C^2(\Omega_T)\cap C(\overline{\Omega_T})$ 满足方程

$$\begin{cases}u_t-\Delta u-\sin(|x|)u=u^{2026}, & (x,t)\in\Omega\times[0,T]=:\Omega_T,\\ u(x,0)=u_0, & x\in\Omega\\ u(x,t)=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times[0,T].\end{cases}$$

(1) 证明: 存在只和 $T$ 有关的常数 $C>0$, 满足 $u(x,t)\leq C\sup\limits_{\Omega}|u_0|$.

(2) 若 $u_0\geq 0$, 证明 $u(x,t)\geq 0$.

5. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界且边界光滑的区域, $u_0 \in C^2(\Omega), u_0|_{\partial\Omega} = 0$. $u \in C^2(\Omega \times (0,+\infty)) \cap C(\overline{\Omega \times (0,+\infty)})$ 满足方程

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + u^3 = u, & \\ u(x,t) = 0, & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,+\infty), \\ u(x,0) = u_0, & x \in \Omega. \end{cases}$$

证明: 存在只和 $\Omega, \|u_0\|_{L^\infty(\Omega)}, \|\nabla u_0\|_{L^2(\Omega)}$ 有关的常数 $C$, 满足

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)} \le C.$$

6. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $n \ge 2$. $u_\lambda \in C^2(\Omega)$ 满足方程

$$\Delta u_\lambda + \lambda u_\lambda = 0,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数.

(1) 记 $v_\lambda(x,t) = u_\lambda(x)\mathrm{e}^{\sqrt{\lambda}t}$, 其中 $t \in \mathbb{R}$. 证明: $\Delta_{x,t} v_\lambda = 0$, 其中

$$\Delta_{x,t} = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

(2) 若存在 $x_0 \in \Omega, r > 0$, 满足 $B_r(x_0) \subset \Omega$ 且 $\forall x \in B_r(x_0), u_\lambda(x) \ne 0$. 证明: 存在和维数 $n$ 有关的常数 $C > 0$, 满足 $r \le C\lambda^{-\frac{1}{2}}$.

## 2025 秋数理方程 (林治武, 王玥) 期末试卷

1. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\Delta u(x) + q(x)u(x) = 0$$

记 $M = \max\limits_{\overline{\Omega}} u, m = \max\limits_{\overline{\partial\Omega}} u$. 在下面几种情况中, 是否可能发生 $M > m$? 判断并说明理由.

(1) $q(x) \equiv 0$.

(2) $q(x) > 0$.

(3) $q(x) < 0$ 且 $M > 0$.

(4) $q(x) < 0$ 且 $M < 0$.

2. (20 分) 设 $u$ 是如下方程的经典解

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t,x), & (t,x) \in \Omega_T \\ u(0,x) = u_0(x), & x \in \Omega \\ u(t,x) = g(t,x), & (t,x) \in [0,T] \times \partial\Omega \end{cases}$$

(1) 若 $f(t,x) < 0$, 证明:

$$\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$$

(2) 设 $F = \sup\limits_{\Omega_T} |f|, B = \max\left( \sup\limits_{\Omega} |u_0|, \sup\limits_{(0,T)\times\partial\Omega} |g| \right)$, 证明

$$\sup_{\Omega_T} |u| \le FT + B$$

**证明** (7 的解答). *(1)* 由于

$$\begin{aligned} u(t,x)-\varphi(0) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}} \varphi(x-y)\,dy - \varphi(0) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}} \big(\varphi(x-y)-\varphi(0)\big)\,dy \\ &= \pi^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} \big(\varphi(x-\sqrt{4t}z)-\varphi(0)\big)\,dz, \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} |u(t,x)-\varphi(0)| &\le \pi^{-\frac{n}{2}} C \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} |x-\sqrt{4t}z|^\alpha\,dz \\ &\le \pi^{-\frac{n}{2}} C \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} \big(|x|^\alpha + |\sqrt{4t}z|^\alpha\big)\,dz \\ &\le A(|x|^\alpha + t^{\frac{\alpha}{2}}) \\ &\le B(1+|x|+t). \end{aligned}$$

那么，令 $D = |\varphi(0)| + B$。

*(2)* 不妨设 $t > s$，这就是以 $s$ 为初始时间 $y$ 为原点的 *(1)*。将 $s, y$ 当作参数，令

$$v(\tau, z) = u(\tau + s, z + y) - u(s, y).$$

$v$ 是 $H$ 与其初值 $\psi(z) = u(s, z+y) - u(s,y)$ 的卷积，这里 $\psi$ 同样符合

$$\begin{aligned} |\psi(z)-\psi(w)| &= |u(s,z+y)-u(s,w+y)| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} H(s,x)\big(\varphi(z+y-x)-\varphi(w+y-x)\big)\,dx \right| \\ &\le \sup_{x\in\mathbb{R}^n} |\varphi(z+y-x)-\varphi(w+y-x)| \\ &\le |z-w|^\alpha. \end{aligned}$$

此外 $\psi(0) = 0$。对 $v$ 使用 *(1)* 中红色的不等式，有

$$|u(t,x)-u(s,y)| = |v(t-s,x-y)| \le A(|x-y|^\alpha + (t-s)^{\frac{\alpha}{2}}).$$

## 2023 年秋数理方程（王志强）期末试卷

以下每道题都是 20 分。

1. 记 $\Omega = \mathbb{R}^3 \backslash \overline{B_1(0)}$，证明以下外 Robin 问题的经典解唯一：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g(x), & x \in \partial\Omega \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = 0. \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 为常数，$\boldsymbol{n}$ 为指向球内的单位法向量。

2. 求解以下一维热方程，并证明解的唯一性。

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1) \\ u(0,x) = x, & x \in \left(0, \frac{1}{2}\right] \\ u(0,x) = 1 - x, & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

3. 求解以下偏微分方程：

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_t^2 u = a^2 \partial_x \left( \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_x u \right), & (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ u(0,x) = \varphi(x),\ \partial_t u(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

提示: 用 $v = \left(1 - \frac{x}{h}\right) u$ 换元。

4. 设 $u$ 是 $B_R(x_0)$ 上的非负调和函数，在 $\bar{B}_R(x_0)$ 上是连续的。对于 $x \in B_R(x_0)$，记 $r = |x - x_0|$。分别对二维和三维的情形证明：

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2} \frac{R-r}{R+r} u(x_0) \le u(x) \le \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2} \frac{R+r}{R-r} u(x_0).$$

5. 写出二维波动方程的 Cauchy 问题解的特点。
假设初值 $(\varphi, \psi)$ 足够光滑且具有紧支集，求证：二维波动方程的 Cauchy 问题的解在 $t \to +\infty$ 时，将以 $t^{-1/2}$ 的速度一致趋于 0。

6.（1）请写出本学期的数理方程课程中你印象最深刻的一个定理或性质，并简要说明原因。
（2）请谈谈你对数理方程课程的建议（可以从课程内容，教材，教师等方面）。

## 2022 年秋数理方程（H）（雷震）期末试卷

1.（10 分）叙述 Poisson 方程的 Dirichlet 问题、Neumann 问题。

2.（15 分）设 $u$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数，$1 \le p, q \le \infty$。记 $B_r$ 是中心为 0 半径为 $r$ 的球，证明

$$\|u\|_{L^p(B_r)} \le C r^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(B_{2r})}.$$

3.（15 分）求解

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 4 \sin 2x, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0, 2\pi) \\ u(t,0) = 0, & t \in (0,+\infty) \\ u(t,2\pi) = 1, & t \in (0,+\infty) \\ u(0,x) = \sin 3x + \frac{x}{2\pi}, & x \in (0, 2\pi). \end{cases}$$

4.（20 分）区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的热方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

（1）证明解的能量关于时间的指数衰减性；
（2）证明解的唯一性、关于初值的 $L^2$ 稳定性。